第二章 分波法（二）

7. **弹性散射截面的计算**

   弹性散射总截面的分波求和公式

8. **光学定理**

   普适的关系，可简化计算

9. **分波法适用的条件**

   低能时不必做无穷多项求和

10. **球对称势的低能散射**

    刚球势散射截面是经典值的四倍

11. **散射长度和有效力程**

    低能极限下散射相移随动量的变化关系

7. 弹性散射截面的计算

散射振幅：

$$f(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\,e^{i\delta_l}\sin\delta_l\;P_l(\cos\theta)$$

微分散射截面：

$$\sigma(\theta)=\left|f(\theta)\right|^2=\frac{1}{k^2}\left|\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\,e^{i\delta_l}\sin\delta_l\;P_l(\cos\theta)\right|^2$$

总截面：

$$\sigma=\int\left|f(\theta)\right|^2 d\Omega=2\pi\int_0^{\pi}\left|f(\theta)\right|^2\sin\theta\;d\theta$$

$$=\frac{2\pi}{k^2}\sum_{ll'}(2l+1)(2l'+1)\sin\delta_l\sin\delta_{l'}\;e^{i(\delta_l-\delta_{l'})}$$

$$\int_0^{\pi}\sin\theta\;d\theta\;P_l(\cos\theta)P_{l'}(\cos\theta)$$

7. 弹性散射截面的计算

代入勒让德多项式的正交性条件：

$$\int_0^{\pi} \sin\theta \, d\theta \, P_{l'}(\cos\theta) P_l(\cos\theta) = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}$$

总散射截面为：

$$\boxed{\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l}$$

或：

$$\sigma = \sum_{l=0}^{\infty} \sigma_l, \quad \sigma_l \equiv \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2 \delta_l$$

计算方案：

- 根据势 $V(r)$ 求出第 l 分波径向部分微分方程的解 $u_l(r)$；
- 对径向部分波函数取 $r \to \infty$ 的极限，确定散射相移 δ_l；
- 由相移计算散射振幅 $f(\theta)$、微分截面 $\sigma(\theta)$ 和总截面 σ。

8. 光学定理

比较两个公式：

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\ \sin^2\delta_l$$

$$f(\theta) = \frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\ e^{i\delta_l}\sin\delta_l\ P_l(\cos\theta)$$

有 $\boxed{\sigma = \frac{4\pi}{k}\,\mathrm{Im}\, f(0)}$

当 $\theta = 0$ 时，$P_l(\cos 0) = P_l(1) = 1$

光学定理是普遍成立的。

物理意义

在散射区域后方的粒子流强度比入射流强小；

前后两个流强的差值正比于总散射截面 σ。

9. 分波法适用的条件

已知中心势场、短程势 $V(r)$ 的作用范围为 a；

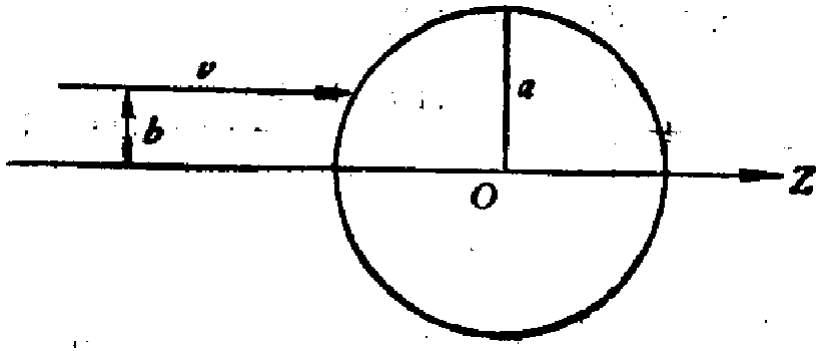
假设：半经典轨道对应的碰撞参数 $b > a$ 时，相移 $\delta_l = 0$，即该半经典轨道对散射截面无贡献。

碰撞参数为 b 的半经典轨道对应轨道角动量大小为

$$L = pb = \hbar kb$$

$$= \sqrt{l(l+1)\hbar^2} \approx l\hbar,$$

$$(l = 0,1,2,3,\cdots)$$



我们只需要计算从 0 到 a 之间的 b 值所对应分波的贡献。所以在用分波法对 l 求和时，只叠加 l 从 0 到 $l_{\max} = ka$ 的分波的贡献就可以了。

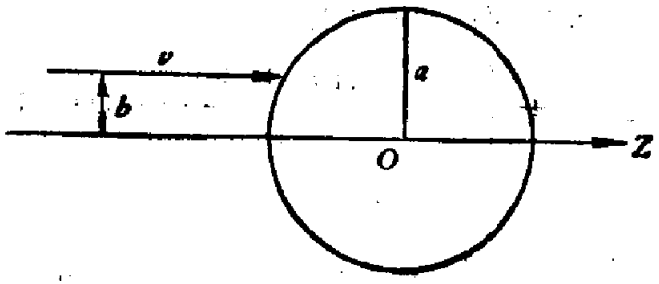
9. 分波法适用的条件

短程势散射，势的作用范围为 a；低能散射，ka 较小。

$$\sum_{l=0}^{\infty}\cdots \Rightarrow \sum_{l=0}^{l_{\max}}\cdots, \quad (l=0,1,2,\cdots,l_{\max})\ (l_{\max}=ka=a/\lambda\!\!\!^{-})$$

入射能量低到 $ka \ll 1$ 时，

就只需要计算 s 波散射。



例：

质子-质子散射，核力作用范围 $a \approx 1$ fm。

$$\lambda\!\!\!^{-}=\frac{\hbar}{p}=\frac{\hbar}{\sqrt{2m_pE}}\approx\frac{4.5}{\sqrt{E/\mathrm{MeV}}}\mathrm{fm}$$

若入射动能 20 MeV，则 $l_{\max}\approx 1$，只需计算 s 和 p 分波。

10. 低能入射粒子与球对称短程势的散射

(1) 球对称方势阱（$V_0>0$）

短程势的作用范围设为 a，

低能散射入射动能 $E \ll V_0$，

$$V(r)=\begin{cases}-V_0 & (r\le a)\\ 0 & (r>a)\end{cases}$$

在 $ka \ll 1$ 的情况下，只考虑 s 波散射即可。散射波函数：

$$\psi(r,\theta)=\sum_{l=0}^{0} R_l(r)P_l(\cos\theta)=R_0(r)=\frac{u_0(r)}{r} \qquad \left(u_0(0)=0\right)$$

$u_0(r)$ 满足的微分方程为：

$$u_0''(r)+\left[k^2-U(r)\right]u_0(r)=0$$

即

$$\begin{cases} u_0''(r)+k'^2u_0(r)=0 & (r\le a) \quad \left(k'^2=k^2+(2\mu/\hbar^2)V_0\right)\\ u_0''(r)+k^2u_0(r)=0 & (r>a) \quad \left(k^2=(2\mu/\hbar^2)E\right)\end{cases}$$

10. 低能入射粒子与球对称短程势的散射

$u_0(r)$ 的通解为：

$$u_0(r)=\begin{cases}A'\sin(k'r+\delta_0') & (r\le a)\\ A\sin(kr+\delta_0) & (r>a)\end{cases}$$

由径向波函数 $u_0(r)/r$ 有限的条件 $u_0(0)=0$，$\delta_0'=0$

在 $r=a$ 处 $u_0(r)$ 和 $u_0'(r)$ 均连续，则有

$$\frac{1}{k}\tan(ka+\delta_0)=\frac{1}{k'}\tan(k'a)$$

因此 $$\tan\delta_0=\frac{k\tan(k'a)-k'\tan(ka)}{k'+k\tan(ka)\tan(k'a)}\approx ka\,\frac{\dfrac{\tan(k'a)}{k'a}-1}{1+\dfrac{k^2a}{k'}\tan(k'a)}$$

$ka\ll 1,\quad \tan(ka)\approx ka$

10. 低能入射粒子与球对称短程势的散射

由于 $E \ll V_0$，故

$$k \ll k', \quad k' \approx k_0 \equiv \sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2} V_0}$$

所以

$$\tan\delta_0 \approx ka\left[\frac{\tan(k_0 a)}{k_0 a} - 1\right]$$

总散射截面为：

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0 \approx \frac{4\pi}{k^2}\tan^2\delta_0 \approx 4\pi a^2\left[\frac{\tan(k_0 a)}{k_0 a} - 1\right]^2$$

在低能极限下，球对称方势阱的散射总截面是一个常数，与入射动量 k 无关，只与势阱参数 a 和 V_0 有关。

10. 低能入射粒子与球对称短程势的散射

(2) 球对称方势垒（$V_1 > 0$）

短程势的作用范围设为 a，

低能散射入射动能 $E \ll V_1$，

$$V(r) = \begin{cases} V_1 & (r \le a) \\ 0 & (r > a) \end{cases}$$

在 $ka \ll 1$ 的情况下，只考虑 s 波散射即可。散射波函数：

$$\psi(r,\theta) = \sum_{l=0}^{0} R_l(r) P_l(\cos\theta) = R_0(r) = \frac{u_0(r)}{r} \qquad \left(u_0(0) = 0\right)$$

$u_0(r)$ 满足的微分方程为：

$$u_0''(r) + \left[k^2 - U(r)\right] u_0(r) = 0$$

即

$$\begin{cases} u_0''(r) + k'^2 u_0(r) = 0 & (r \le a) \quad \left(k'^2 = k^2 - (2\mu/\hbar^2)V_1\right) \\ u_0''(r) + k^2 u_0(r) = 0 & (r > a) \quad \left(k^2 = (2\mu/\hbar^2)E\right) \end{cases}$$

10. 低能入射粒子与球对称短程势的散射

$u_0(r)$ 的通解为：

$$u_0(r)=\begin{cases}A'\sin(k'r+\delta_0') & (r\le a)\\ A\sin(kr+\delta_0) & (r>a)\end{cases}$$

由径向波函数 $R_0(r)=u_0(r)/r$ 有限的条件 $u_0(0)=0$，$\delta_0'=0$

在 $r=a$ 处 $u_0(r)$ 和 $u_0'(r)$ 均连续，则有

$$\frac{1}{k}\tan(ka+\delta_0)=\frac{1}{k'}\tan(k'a)$$

因此 $$\tan\delta_0=\frac{k\tan(k'a)-k'\tan(ka)}{k'+k\tan(ka)\tan(k'a)}\approx ka\frac{\dfrac{\tan(k'a)}{k'a}-1}{1+\dfrac{k^2a}{k'}\tan(k'a)}$$

$ka\ll 1,\quad \tan(ka)\approx ka$

10. 低能入射粒子与球对称短程势的散射

由于 $E \ll V_1$，故

$$|k| \ll |k'|, \quad k' \approx i\kappa_0, \quad \kappa_0 \equiv \sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2}V_1}, \quad k \ll \kappa_0$$

所以 $$\tan\delta_0 \approx ka\left[\frac{\tan(\mathrm{i}\,\kappa_0 a)}{i\kappa_0 a} - 1\right] = ka\left[\frac{\tanh(\kappa_0 a)}{\kappa_0 a} - 1\right]$$

hyperbolic tangent function: $\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x} = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, $\quad \tan(i\alpha) = i\tanh(\alpha)$

总散射截面为：

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0 \approx \frac{4\pi}{k^2}\tan^2\delta_0 \approx 4\pi a^2\left[\frac{\tanh(\kappa_0 a)}{\kappa_0 a} - 1\right]^2$$

在低能极限下，球对称方势垒的散射总截面是一个常数，与入射动量 k 无关，只与势阱参数 a 和 V_1 有关。

10. 低能入射粒子与球对称短程势的散射

(3) 刚球势散射（$V_1 \to \infty$）

前一节的计算仍然有效，

只是现在 $\kappa_0 a \to \infty$，

$$V(r) = \begin{cases} V_1 & (r \le a) \\ 0 & (r > a) \end{cases}$$

$$\tanh(\kappa_0 a) = \frac{e^{\kappa_0 a} - e^{-\kappa_0 a}}{e^{\kappa_0 a} + e^{-\kappa_0 a}} \to 1, \qquad \frac{\tanh(\kappa_0 a)}{\kappa_0 a} \to 0$$

因此刚球势的总散射截面为：

$$\sigma \approx 4\pi a^2$$

（注意经典情况下的截面是 πa^2。）

在 $E \to 0$ 低能极限下，仅空间各向同性的 s 波散射有贡献。入射粒子动量 $k \to 0$，德布罗意波长 $\lambda \to \infty$，衍射很强。

高能极限下的情况：

$$\sigma = 2\pi a^2 \left[1 + \frac{0.99615}{(ka)^{2/3}} + \cdots \right]$$

Schiff L I. Quantum Mechanics. New York: McGraw-Hill, 1968.
中译本：席夫. 量子力学. 北京：人民教育出版社，1981

Rubinow S I, Wu T T（吴大峻）. First Correction to the Geometric-Optics Scattering Cross Section from Cylinders and Spheres. Journal of Applied Physics, 1956, 27: 1032

Tai Tsun Wu 吴大峻　　Sau Lan Wu 吴秀兰

11. 散射长度和有效力程

低能散射的实验数据，常用散射长度和有效力程来表示。

有效力程 r_{eff} 反映 s 波散射相移 δ_0 与入射能量 E 的关系。

在 $E\to 0$ 时短程势的总散射截面一定有限，

故存在一个长度参量 a 满足 $\lim\limits_{k\to 0}\sigma_0 = 4\pi a^2$

散射长度 a 定义为：

$$a \equiv -\lim_{k\to 0}\frac{\tan\delta_0(k)}{k}$$

在 $E\to 0$ 的低能散射中，径向部分波函数满足的方程为：

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} - U(r) + k^2\right]u_0(k,r) = 0$$

11. 散射长度和有效力程

选择两个不同的能量值 E_1 和 E_2：

$$E_1=\hbar^2k_1^{\,2}/2\mu,\quad E_2=\hbar^2k_2^{\,2}/2\mu$$

它们相对应的径向部分波函数分别为

$$u_1(r)\equiv u_0(k_1,r),\quad u_2(r)\equiv u_0(k_2,r)$$

即

$$u_1''+\left[k_1^{\,2}-U(r)\right]u_1=0,\quad u_2''+\left[k_2^{\,2}-U(r)\right]u_2=0$$

①　　②

对上述两个方程做变换 ①u_2−②u_1 消去 $U(r)$，得到

$$(u_1u_2'-u_1'u_2)'=(k_1^{\,2}-k_2^{\,2})\,u_1u_2 \qquad ③$$

11. 散射长度和有效力程

类似定义另外的两个函数 $v_1(r)$ 和 $v_2(r)$：

$$v_1(r) \equiv v_0(k_1, r), \quad v_2(r) \equiv v_0(k_2, r)$$

分别满足 $U(r) = 0$ 时的方程①和②，则类似地有

$$(v_1 v_2' - v_1' v_2)' = (k_1^2 - k_2^2)\, v_1 v_2 \qquad ④$$

取 $v_i(r)$ 和 $u_i(r)$ 的渐近形式相同，即当 $r \to \infty$ 时

$$\lim_{r\to\infty} v_i(r) = \lim_{r\to\infty} u_i(r) = A_i \sin\left[k_i r + \delta_0(k_i)\right], \quad (i = 1, 2) \qquad ⑤$$

式中相移 $\delta_0(k_i)$ 与 k_i 有关，A_i 为待定常数。

当 $r \to 0$ 时径向波函数 $u_i(r)$ 的边界条件为

$$\lim_{r\to 0} u_i(r) = 0, \quad (i = 1, 2) \qquad ⑥$$

11. 散射长度和有效力程

当 $r\to 0$ 时 $v_i(r)$ 可以不为零。我们选择 $v_i(0)=1$，　　⑦

即取
$$A_i=\frac{1}{\sin\delta_0(k_i)},\quad (i=1,2)$$

这时
$$v_i(r)=\frac{\sin\left[k_i r+\delta_0(k_i)\right]}{\sin\delta_0(k_i)},\quad (i=1,2)$$

把微分方程式③和④相减，再对坐标 r 积分，并考虑 $v_i(r)$ 和 $u_i(r)$ 的边界条件⑤⑥⑦，就得到

$$\frac{1}{k_2^{\,2}-k_1^{\,2}}\left[k_2\cot\delta_0(k_2)-k_1\cot\delta_0(k_1)\right]=\int_0^\infty (v_1v_2-u_1u_2)\,\mathrm{d}r \qquad ⑧$$

这是一个关于变量 k^2 的函数差分公式。

11. 散射长度和有效力程

若两个能量值 E_1 和 E_2 都在 $E=\hbar^2k^2/2\mu$ 附近，则

$$\left.\begin{matrix}u_1(r)\\u_2(r)\end{matrix}\right\}\Rightarrow u_0(k,r),\qquad \left.\begin{matrix}v_1(r)\\v_2(r)\end{matrix}\right\}\Rightarrow v_0(k,r)$$

方程⑧可以写为微分形式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}(k^2)}\left[k\cot\delta_0(k)\right]=\int_0^\infty (v_0^{\,2}-u_0^{\,2})\,\mathrm{d}r \qquad ⑨$$

定义有效力程 r_{eff} 为

$$r_{\mathrm{eff}}\equiv 2\int_0^\infty (v_0^{\,2}-u_0^{\,2})\Big|_{k\to 0}\,\mathrm{d}r$$

（短程势适用。对于作用范围为 d 的方势阱，$r_{\mathrm{eff}}=d$。）

11. 散射长度和有效力程

⑨式左右两边对 k^2 积分，再取 $k\to 0$ 的极限，得到：

$$k\cot\delta_0(k)=-\frac{1}{a}+\frac{1}{2}r_{\text{eff}}\,k^2+\cdots$$

则 s 波散射截面为 $\sigma_0\equiv\dfrac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0\approx\dfrac{4\pi}{k^2+\left(\frac{1}{2}r_{\text{eff}}\,k^2-\frac{1}{a}\right)^2}$

$\sin^2\alpha=1/(1+\cot^2\alpha)$

容易验证，当 $k\to 0$ 时，$\sigma_0\to 4\pi a^2$。

上述公式成立的条件：在 $r\to\infty$ 时势 $V(r)$ 足够快地趋于零，使积分 $\int_0^\infty(v_0^2-u_0^2)\,\mathrm{d}r$ 和 $\int_0^\infty(v_0^2-u_0^2)\big|_{k\to 0}\,\mathrm{d}r$ 能够存在。

（短程势散射时适用。若 $V(r)\propto r^{-m}$，则要求 $m>5$。）

11. 球对称短程势的散射长度

(1) 球对称方势阱的低能散射

$$V(r)=\begin{cases}-V_0 & (r\le d)\\ 0 & (r>d)\end{cases}$$

$$\tan\delta_0=\frac{k\tan(k'd)-k'\tan(kd)}{k'+k\tan(kd)\tan(k'd)}$$

$$\approx kd\,\frac{\tan(k'd)/k'd-1}{1+(k^2d/k')\tan(k'd)}$$

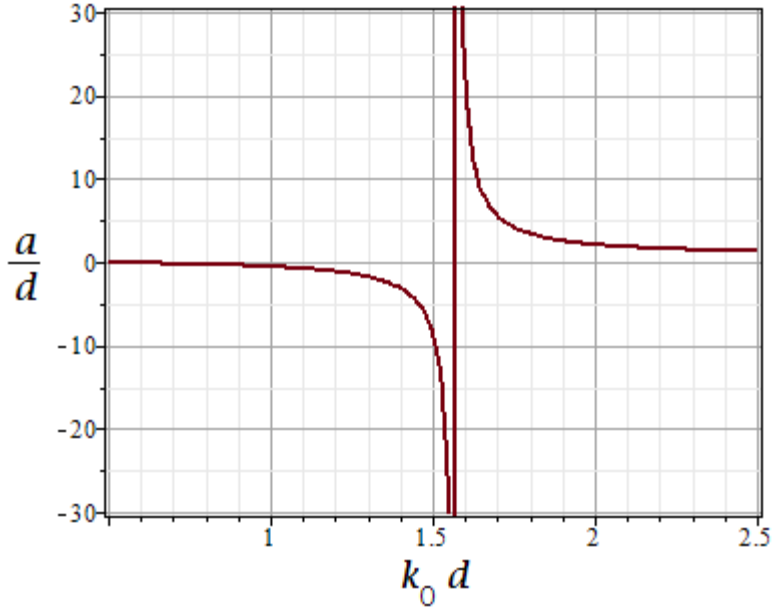
$$k\ll k'\approx k_0\equiv\sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2}V_0}$$

散射长度为

$$a=-\lim_{k\to0}\frac{\tan\delta_0}{k}$$

$$\approx -d\left[\frac{\tan(k'd)}{k'd}-1\right]$$

$$\approx d\left[1-\frac{\tan(k_0d)}{k_0d}\right]$$



11. 球对称短程势的散射长度

(2) 球对称方势垒的低能散射

$$V(r)=\begin{cases}V_1 & (r\le d)\\ 0 & (r>d)\end{cases}$$

$$\tan\delta_0=\frac{k\tan(k'd)-k'\tan(kd)}{k'+k\tan(kd)\tan(k'd)}$$

$$\approx kd\,\frac{\tan(k'd)/k'd-1}{1+(k^2d/k')\tan(k'd)}$$

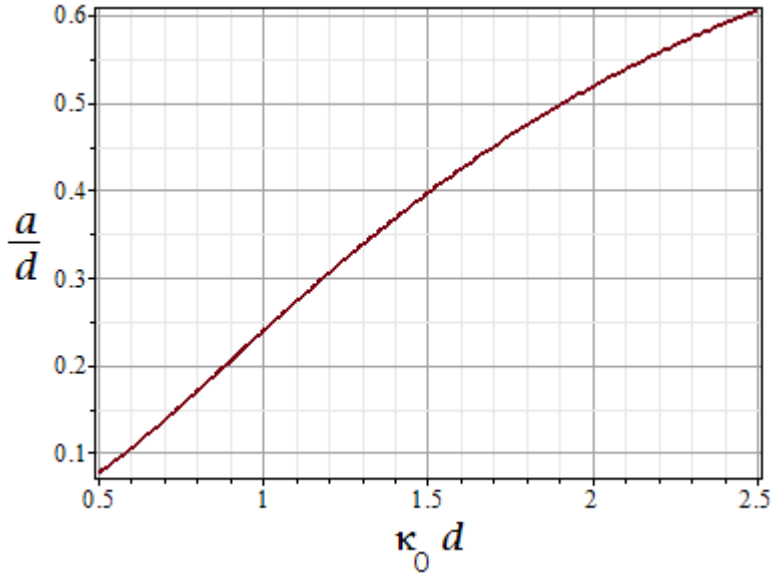
$$k'\approx i\kappa_0,\ k\ll\kappa_0\equiv\sqrt{\frac{2\mu}{\hbar^2}V_1}$$

散射长度为

$$a=-\lim_{k\to0}\frac{\tan\delta_0}{k}$$

$$\approx -d\left[\frac{\tan(k'd)}{k'd}-1\right]$$

$$\approx d\left[1-\frac{\tanh(\kappa_0 d)}{\kappa_0 d}\right]$$

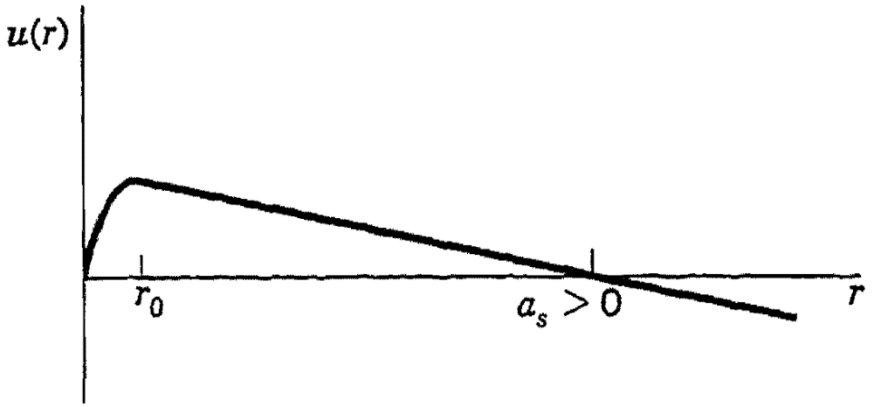


11a. s波径向波函数与散射长度和有效力程

低能极限下的 s 波散射态径向部分波函数 $u_0(r)$：

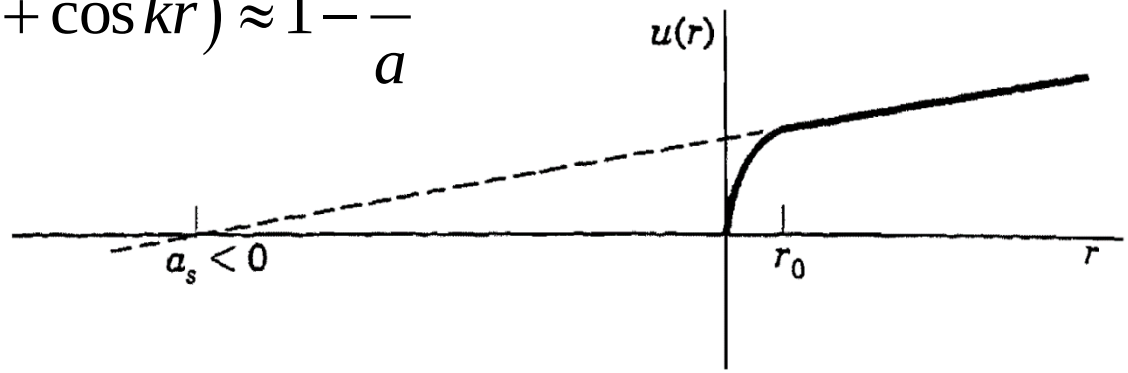
散射长度 a_s

有效力程 r_0



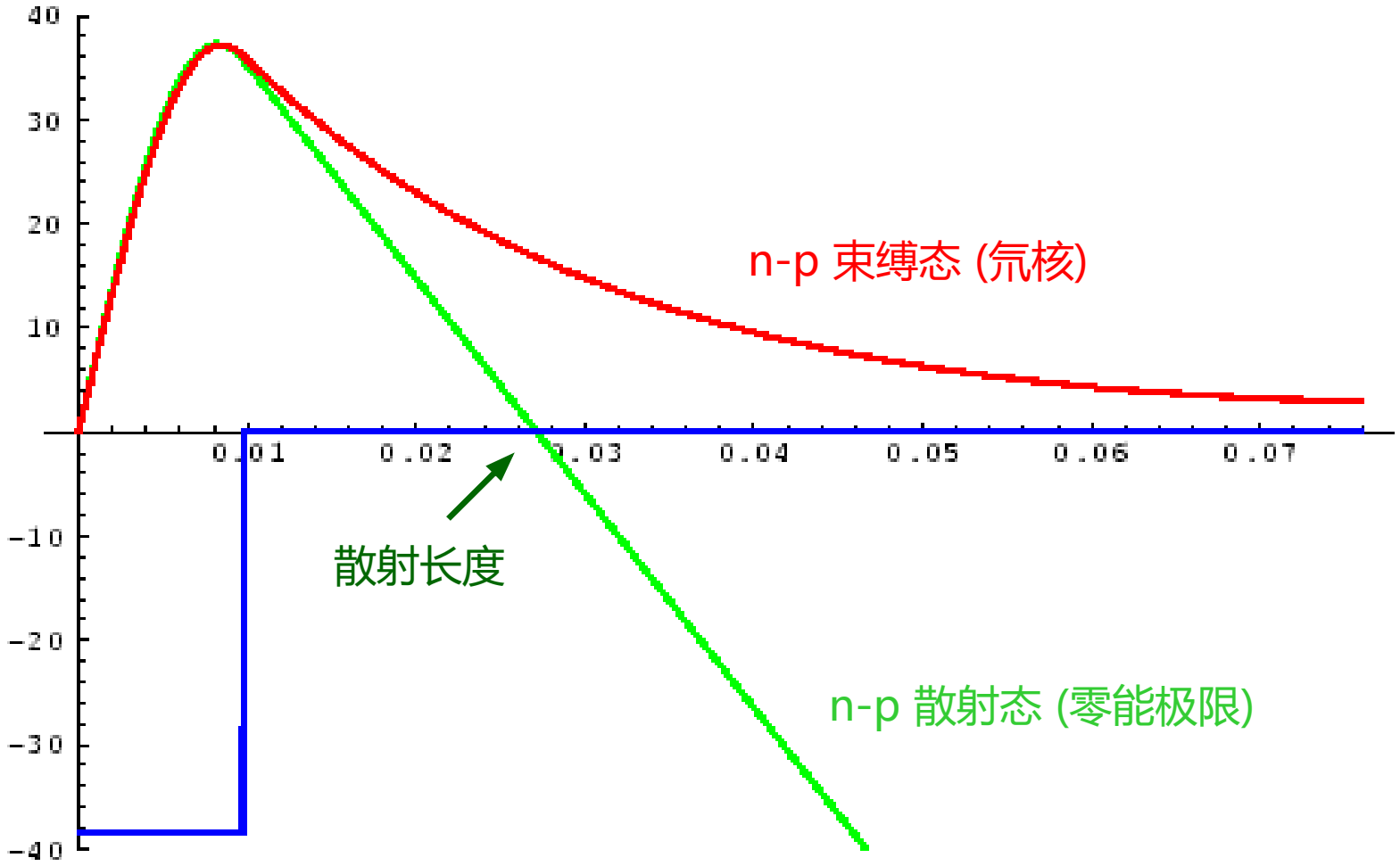
s 波径向波函数 $u_0(r)$：

$$\lim_{k\to 0}\left(\sin kr\cot\delta_0+\cos kr\right)\approx 1-\frac{r}{a}$$



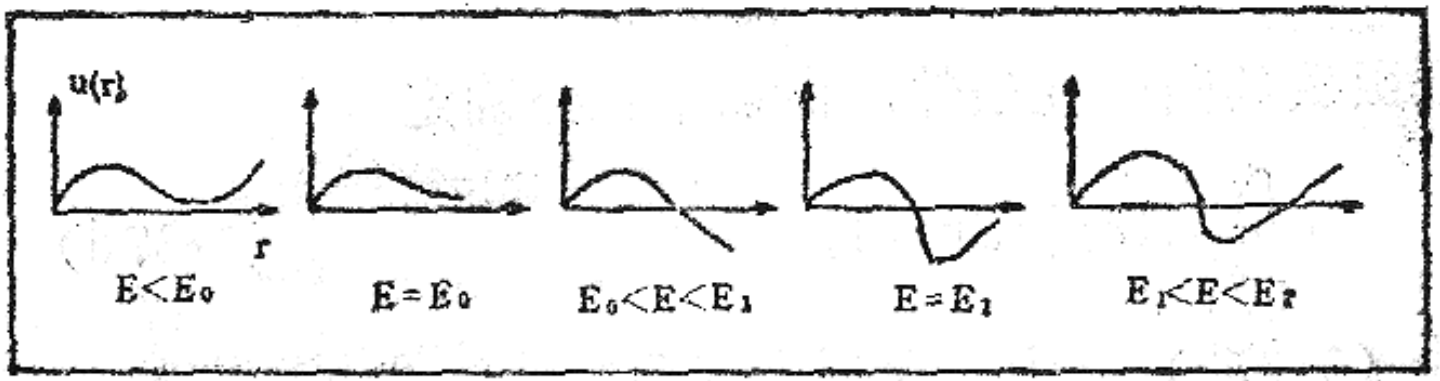
11b. 中子-质子系统的s波径向波函数

中子-质子 s 波束缚态和散射态的径向部分波函数：



11c. 节点法数值求解束缚态薛定谔方程

束缚态各能级与波函数的关系：



即当$E<E_n$且$E\neq E_i$，当$i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1$时，如节点数小于或等于n，则$u(r)$发散。只有在$E=E_i$，当$i=0,\ 1,\ \cdots,\ n-1$时，$u(r)$才收敛（实际是趋向于零，以下同），此时节点数小于n，又$E=E_n$时，如节点数等于n，则$u(r)$收敛；当$E_n<E<E_{n+1}$时，如节点数等于$n+1$则$u(r)$发散等。由此可根据$u(r)$的节点数目和$u(r)$在远距离的行为来判断试探能量E值是等于、小于还是大于能量本征值。

孔繁梅, 刘浩然. 量子力学中的近似方法. 福州: 福建科学技术出版社, 1990年